

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.11—2014

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 11 部分：国产密码应用指南

China UnionPay integrated circuit card specification

—product specification

Part11: Chinese cryptographic algorithm application guide

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前 言 IV

引 言 V

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 11 部分：国产密码应用指南 1

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号和缩略语 2

5 算法应用 2

5.1 脱机数据认证 2

5.2 应用密文和发卡行认证 9

5.3 安全报文 11

5.4 安全机制 12

5.5 认可的算法 16

6 算法选择与交易流程 16

6.1 新增数据元 16

6.2 SM 算法应用方案 16

6.3 借记贷记应用流程 17

6.4 基于借记贷记应用的小额支付流程 18

6.5 qUICS 应用流程 20

7 根 CA 公钥认证要求 21

7.1 根 CA 的 SM2 密钥对 21

7.2 根 CA 公钥文件 22

7.3 签发发卡机构证书 23

8 IC 卡个人化数据分组要求 26

8.1 个人化相关密钥的初始化 26

8.2 国密算法通用个人化分组 26

8.3 标准借贷记个人化分组 27

8.4 非接快速借贷记个人化数据分组 27

9 IC 卡个人化数据模板要求 27

9.1 标准借贷记数据 28

9.2 基于借贷记的小额支付数据 29

9.3 非接快速借贷记数据 31

附 录 A （规范性附录） 算法标识 32

A.1 公钥算法标识 32

A.2 哈希算法标识 32

A.3 发卡行自定义数据（对称密钥算法标识） 32

A.4 椭圆曲线标识 32

附 录 B （规范性附录） 根 CA 索引范围 33

参考文献 34

前 言

本部分为Q/CUP 047的第11部分。

本部分依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国银联股份有限公司提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本部分主要起草单位：中国银联股份有限公司 技术部。

本部分主要起草人：徐志忠、陈芳、周皓、汤洋、徐静雯、李春欢、回春野、张栋、汤沁莹

中国银联
版权所有

引 言

本部分是对Q/CUP 045.4、Q/CUP 045.6.2、Q/CUP 045.4、Q/CUP 046.1、Q/CUP 046.2的扩展，以支持SM2、SM3和SM4等密码算法在金融IC卡领域的使用。

本部分作为产品规范发布，市场可根据当地监管要求和需求进行实施。

中国银联
版权所有

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范

第 11 部分：国产密码应用指南

1 范围

本部分作为Q/CUP 045.4、Q/CUP 046.1、Q/CUP 046.5、Q/CUP 046.6.2的扩展，主要规定描述了基于SM2、SM3、SM4算法的借记/贷记应用安全功能方面的要求以及为实现这些安全功能所涉及的安全机制和获准使用的加密算法，具体内容如下：

——算法应用：包括脱机数据认证、应用密文与发卡行认证、安全报文的国产密码实现，以及相关的加解密、报文鉴别码计算方法；

——算法选择与交易流程；

——根CA公钥技术要求：包括支持SM2算法的根CA公钥证书格式、发卡行公钥证书申请文件格式、发卡行公钥输出文件及相应的验证方法；

——IC卡个人化数据分组要求；

——IC卡个人化数据模板要求。

本部分适用于由银行发行或受理的金融借记/贷记IC卡应用与安全有关的设备、卡片、终端机具及管理。其使用对象主要是与金融借记贷记IC卡应用相关的卡片、终端及加密设备等的设计、制造、管理、发行以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/CUP 045.1 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第1部分：借记/贷记应用规范

Q/CUP 045.2 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第2部分：借记/贷记应用卡片规范

Q/CUP 045.4 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第4部分：借记/贷记应用安全规范

Q/CUP 046.1 中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第1部分 借记贷记应用个人化模板

Q/CUP 046.5 中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第5部分 借记贷记应用个人化指南

Q/CUP 046.6.2 中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第6部分 金融IC卡借记贷记应用根CA公钥认证规范——技术规范

GM/T 0002 SM4分组密码算法

GM/T 0003 SM2椭圆曲线公钥密码算法

GM/T 0004 SM3密码杂凑算法

3 术语和定义

通用术语和定义，请参考Q/CUP 045.0；

下列术语和定义适用于本产品。

3.1

SM2 算法 SM2 cryptographic algorithm

一种椭圆曲线公钥密码算法，其密钥长度为256比特。

3.2

SM3 算法 SM3 cryptographic algorithm

一种密码杂凑算法，其输出为256比特。

3.3**SM4 算法 SM4 cryptographic algorithm**

一种分组密码算法，分组长度为128比特，密钥长度为128比特。

3.4**SM 算法 SM cryptographic algorithm**

包括SM2算法、SM3算法、SM4算法。

4 符号和缩略语

通用符号和缩略语，请参考 Q/CUP 045.0；

下列符号和缩略语适用于本产品。

Sign(S_K) [X]	用私钥 S_K ，通过 SM2 算法，对数据块 X 进行签名
Verify(P_K) [X, S]	用公钥 P_K ，通过 SM2 算法，对数据块 X 的签名结果 S 进行验证
N_{CA}	认证中心公钥长度（SM2 算法为 64 字节）
N_I	发卡行公钥长度（SM2 算法为 64 字节）
N_{IC}	IC 卡公钥长度（SM2 算法为 64 字节）

5 算法应用**5.1 脱机数据认证****5.1.1 静态数据认证（SDA）****5.1.1.1 密钥和证书**

认证中心使用认证中心私钥 S_{CA} ，对表1中指定的数据使用SM2算法进行签名，得到格式如表4所示的发卡行公钥证书。

发卡行使用发卡行私钥 S_I ，对表2中指定的数据使用SM2算法进行签名，得到签名的静态应用数据，其格式见表5。

执行静态数据认证需要的必要数据元在表3中定义，如果缺少这些数据中的任意一项，静态数据认证失败。

表1 由认证中心签名的发卡行公钥数据（待签名数据）

字段名	长度	描述	格式
证书格式（记录头）	1	十六进制，值为‘12’	B
发卡行标识	4	主账号最左面的 3-8 个数字。（在右边补上十六进制数‘F’）	Cn 8
证书失效日期	2	MMYY，在此日期后，这张证书无效	N 4
证书序列号	3	由认证中心分配给这张证书的唯一二进制数	b
发卡行公钥签名算法标识	1	标识发卡行公钥对应的数字签名算法。SM2 算法为‘04’。	b
发卡行公钥加密算法标识	1	标识发卡行公钥对应的加密算法，暂不使用，取值‘00’。	b
发卡行公钥参数标识	1	用于标识所用的椭圆曲线。见附录 A.4	b
发卡行公钥长度	1	标识发卡行公钥字节长度	b
发卡行公钥	N_I	SM2 公钥是椭圆曲线上的一个点	b

对表 1 中的数据计算进行 SM2 签名的结果是两个大整数 r 和 s ，签名格式见 GM/T 0003，将字节串 $r||s$ 附着在表 1 之后就形成了用 SM2 签名的发卡行公钥证书，其格式见表 4。密码算法标识的定义见附录 A。

表2 由发卡行签名的静态应用数据（待签名数据）

字段名	长度	描述	格式
签名数据格式	1	十六进制，值为‘13’	b
数据验证代码	2	由发卡行分配的代码	b
需认证的静态数据	变长	在 Q/CUP 045.2 的 7.3.1 节指明的需认证的静态数据	—

表3 SM2 签名静态数据认证用到的数据对象

标签	长度	值	格式
—	5	注册的应用提供商标识	B
‘8F’	1	认证中心公钥索引	B
‘90’	$N_{ca}+N_i+14$	SM2 签名的发卡行公钥证书数据，格式见表 4	B
‘93’	N_i+3	SM2 签名静态应用数据，格式见表 5	B
—	变长	在 Q/CUP 045.2 的 7.3.1 节指明的需认证的静态数据	—

5.1.1.2 发卡行公钥获取

认证中心采用 SM2 算法签名发卡行公钥证书，终端获取的发卡行证书数据如表 4 所示，包括被签名的明文数据及数字签名。发卡行公钥以明文形式包含在发卡行公钥证书中，用认证中心的公钥验证发卡行公钥证书中的签名字段。如验证通过，则从发卡行公钥证书中提取公钥信息。

表4 发卡行公钥证书的格式

字段名	长度	描述	格式
证书格式	1	十六进制，值为‘12’	B
发卡行标识	4	主账号最左边的 3-8 个数字（在右边补上十六进制数‘F’）	cn 8
证书失效日期	2	MMYY，在此日期后，这张证书无效	n4
证书序列号	3	由认证中心分配给这张证书的，唯一的二进制数	b
发卡行公钥签名算法标识	1	标识使用在发卡行公钥上的数字签名算法。SM2 算法为‘04’。	b
发卡行公钥加密算法标识	1	标识使用在发卡行公钥上的加密算法，暂不使用，取值‘00’。	b
发卡行公钥参数标识	1	用于标识椭圆曲线，同时确定 N_i 。见附录 A.4	b
发卡行公钥长度	1	标识发卡行公钥字节长度	b
发卡行公钥	N_i	对于 SM2 算法是椭圆曲线上的一个点	b
数字签名	N_{ca}	认证中心对表 1 的数据计算的 SM2 签名 $r s$	b

使用 SM2 算法签名的发卡行公钥证书验证步骤如下：

获取并解析如表 4 所示的发卡行公钥证书数据。如果失败，那么静态数据认证失败。

a) 检查证书格式的值。如果不是“12”，那么静态数据认证失败。

- b) 比较发卡行标识的值是否与应用主账号最左面的3-8个数字一致（允许发卡行标识在其后补“F”）。如果不一致，那么静态数据认证失败。
- c) 比较证书失效日期中指定年月的最后日期与当天的日期。如果证书失效日期在今天的日期之前，那么证书已过期，静态数据认证失败。
- d) 检查连接起来的RID、认证中心公钥索引、证书序列号是否有效。如果无效，那么静态数据认证失败。
- e) 检查发卡行公钥签名算法标识，如果不是“04”，那么静态数据认证失败。
- f) 准备表4中前9个数据元（即表1数据）。
- g) 使用认证中心公钥和相应的认证中心签名算法按照5.4.2.3条中指定的验证方法对表4的数字签名进行验证。如果验证签名失败，那么静态数据认证失败。
- h) 如果以上所有的检验都通过，继续下面的流程。

5.1.1.3 签名的静态应用数据验证

终端获取的SM2签名静态应用数据的格式如表5所示，包括被签名的明文数据及数字签名。

表5 签名的静态应用数据格式

字段名	长度	描述	格式
签名数据格式	1	十六进制，值为‘13’	B
数据验证代码	2	由发卡行分配的代码	B
数字签名	N ₁	发卡行对表2中数据计算的SM2签名r s	B

验证步骤如下：

- a) 获取并解析如表5所示的经过发卡行签名的签名静态数据。如果失败，则静态数据认证失败。
- b) 检查签名数据格式的值。如果不是“13”，那么静态数据认证失败。
- c) 准备表5的前2个数据元及Q/CUP 045.2的7.3.1条中指定的需认证的静态数据（用于验证签名）。如果静态数据认证标签列表存在，并且其包含非“82”的标签，那么静态数据认证失败。
- d) 使用发卡行公钥和相应的发卡行签名算法并将5.4.2.3条中指定的验证方法对表5的数字签名进行验证。如果验证签名失败，那么静态数据认证失败。

如果以上所有的步骤都成功，那么静态数据认证成功。终端应将表5中的数据验证代码存放在标签“9F45”中。

5.1.2 动态数据认证（DDA）

5.1.2.1 密钥和证书

认证中心使用认证中心私钥S_{CA}，对表1中指定的数据使用SM2算法进行签名，得到格式如表4所示的发卡行公钥证书。

发卡行使用发卡行私钥S_I，对表6中指定的数据使用SM2算法签名，得到IC卡公钥证书，其格式见表8。

执行动态数据认证需要的必要数据元在表7中定义，如果缺少这些数据中的任意一项，动态数据认证失败。

表6 由发卡行签名的 IC 卡公钥数据（待签名数据）

字段名	长度	描述	格式
证书格式	1	十六进制，值为‘14’	b
应用主账号	10	主账号（在右边补上十六进制数‘F’）	Cn 20
证书失效日期	2	MMYY，在此日期后，这张证书无效	n4
证书序列号	3	由发卡行分配给这张证书的唯一的二进制数	b
IC 卡公钥签名算法标识	1	标识 IC 卡公钥对应的数字签名算法	b
IC 卡公钥加密算法标识	1	标识 IC 卡公钥对应的加密算法，暂不使用，取值‘00’。	b

IC 卡公钥参数标识	1	用于标识椭圆曲线，同时确定 N_{IC} 。见附录 A. 4	b
IC 卡公钥长度	1	标识 IC 卡公钥的字节长度	b
IC 卡公钥	N_{IC}	如果 IC 卡公钥算法标识对应于 SM2，该字段为椭圆曲线上的一个点	b
参与脱机数据认证的静态数据	变长	在 Q/CUP 045.2 中定义	b

对表6中数据进行SM2签名的结果是两个大整数 r 和 s ，将字节串 $r||s$ 附着在表6的前9项之后就形成了用SM2签名的IC卡公钥证书，其格式见表8。

表7 动态认证中的公钥认证所需的数据对象

标签	长度	值	格式
—	5	注册的应用提供商标识	B
‘8F’	1	认证中心公钥索引	B
‘90’	$N_{CA}+N_I+14$	SM2 签名的发卡行公钥证书数据，格式见表 4	B
‘9F46’	$N_I+N_{IC}+20$	SM2 签名的 IC 卡公钥证书数据，格式见表 8	B
—	变长	Q/CUP 045.2 第 7.3.1 节详细说明了需认证的静态数据	—

5.1.2.2 发卡行公钥的获取

见 5.1.1.2 节。

5.1.2.3 IC 卡公钥的获取

终端获取的IC卡公钥证书数据如表8所示。IC卡公钥以明文形式包含在IC卡公钥证书中，终端用发卡行的公钥验证IC卡公钥证书中的签名字段。如验证通过，则从IC卡公钥证书中提取公钥信息。

表8 发卡行使用 SM2 签名的 IC 卡公钥证书的格式

字段名	长度	描述	格式
证书格式	1	十六进制，值为‘14’	B
应用主账号	10	主账号（在右边补上十六进制数‘F’）	cn 20
证书失效日期	2	MMYY，在此日期后，这张证书无效	n4
证书序列号	3	由发卡行分配给这张证书的唯一的二进制数	B
IC 卡公钥签名算法标识	1	标识使用在 IC 卡公钥上的数字签名算法。SM2 算法为‘04’。	B
IC 卡公钥加密算法标识	1	标识使用在 IC 卡公钥上的加密算法，暂不使用，取值‘00’。	B
IC 卡公钥参数标识	1	用于标识所用的椭圆曲线。见附录 A. 4	B
IC 卡公钥长度	1	标识 IC 卡公钥的字节长度	B
IC 卡公钥	N_{IC}	对于 SM2 算法是椭圆曲线上的一个点	B
数字签名	N_I	发卡行对表 6 数据计算的 SM2 签名 $r s$	B

验证步骤如下：

- 获取并解析如表8所示的经过IC卡公钥证书数据。如果失败，则动态数据认证失败。
- 检查证书格式的值。如果不是“14”，那么动态数据认证失败。
- 比较证书中的主账号和从IC卡读出的应用主账号是否相同。如果不同，那么动态数据认证失败。
- 比较证书失效日期中指定年月的最后日期与当天的日期。如果证书失效日期在今天的日期之前，那么证书已过期，动态数据认证失败。
- 准备表8中的前9个数据元以及Q/CUP 045.2的7.3.1条指明的需认证的静态数据（用于验证签名）。如果静态数据认证标签列表存在，并且其包含非“82”的标签，那么动态数据认证失败。
- 检查IC卡公钥签名算法标识，如果不是“04”，那么动态数据认证失败。

- g) 使用发卡行公钥和相应的发卡行签名算法将5.4.2.3条中指明的验证方法对表8的数字签名进行验证。如果验证签名失败，那么动态数据认证失败。
- h) 如果以上所有的检验都通过，继续下面的流程。

5.1.2.4 标准动态数据认证

5.1.2.4.1 动态签名的生成

使用 SM2 算法生成动态签名按以下的步骤进行：

- a) 终端发出内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令，命令中包含由DDOL指定的数据元，这些数据元按Q/CUP 045.1中指明的规则连接在一起。
- b) IC卡使用IC卡私钥对表9中指明的数据计算SM2签名，得到如表11的格式的SM2签名动态应用数据。

表9 需签名的动态应用数据（待签名数据）

字段名	长度	描述	格式
签名的数据格式	1	十六进制，值为‘15’	B
IC卡动态数据长度	1	标识 IC 卡动态数据的字节长度 L_{DD}	B
IC卡动态数据	L_{DD}	由 IC 卡生成和/或存储在 IC 卡上的动态数据	-
终端动态数据	变长	由 DDOL 指定的数据元连接而成	-

IC卡动态数据的定义见Q/CUP 045.4。

除了表9中指明的数据，动态数据认证所需的数据对象在表10中定义。

表10 生成和检验动态签名所需要的其它数据对象

标签	长度	值	格式
‘9F4B’	$N_{IC}+L_{DD}+2$	SM2 签名动态应用数据，格式见表 11	B
‘9F49’	变长	DDOL	B

5.1.2.4.2 动态签名的验证

使用SM2签名动态应用数据，终端获取的签名动态应用数据的格式如表11所示，包括被签名的明文数据及数字签名。终端使用IC卡的公钥验证动态应用数据的签名。

表11 IC卡使用 SM2 签名的动态应用数据的格式

字段名	长度	描述	格式
签名的数据格式	1	十六进制，值为‘15’	B
IC卡动态数据长度	1	标识 IC 卡动态数据的字节长度 L_{DD}	B
IC卡动态数据	L_{DD}	由 IC 卡生成和/或存储在 IC 卡上的动态数据	-
数字签名	N_{IC}	IC 卡对表 9 中数据计算的 SM2 签名 $r s$	B

验证步骤如下：

- a) 获取并解析如表11所示的经过发卡行签名的动态数据。如果失败，则动态数据认证失败。
- b) 检查签名的数据格式的值。如果不是“15”，那么动态数据认证失败。
- c) 准备表11中的前3个数据元（即从签名数据格式直到IC卡动态数据）及DDOL中指定的数据元，即表9数据。
- d) 使用IC卡公钥和相应的IC卡签名算法将5.4.2.3条中指明的验证方法对表11的数字签名进行验证。如果验证签名失败，那么动态数据认证失败。

如果以上所有的步骤都成功，那么动态数据认证成功。终端应将表11中的IC卡动态数据中所包含的IC卡动态数字存放在标签“9F4C”中。

5.1.2.5 复合动态数据认证/应用密文生成(CDA)

5.1.2.5.1 动态签名的生成

IC 卡使用 SM2 算法生成动态签名，复合动态签名和应用密文生成按以下的步骤进行：

- a) 终端根据Q/CUP 045.2中的定义发出生成应用密文（GENERATE AC）命令，并且命令中CDA请求位为1。
- b) 如果IC卡将以TC或ARQC作为响应，则IC卡执行如下步骤：
 - IC 卡生成 TC 或 ARQC；
 - IC 卡应用由 SM3 对从左到右连接的如下数据元进行哈希运算：
 - 在第一个 GENERATE AC 命令情形下：
 - ◆ 由 PDOL 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在 GET PROCESSING OPTIONS 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - ◆ 由 CDOL1 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在第一个 GENERATE AC 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - ◆ IC 卡在响应该 GENERATE AC 命令返回的数据元的标签、长度和值，根据它们返回的顺序且不包括签名动态应用数据。
 - 在第二个 GENERATE AC 命令情形下：
 - ◆ 由 PDOL 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在 GET PROCESSING OPTIONS 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - ◆ 由 CDOL1 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在第一个 GENERATE AC 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - ◆ 由 CDOL2 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在第二个 GENERATE AC 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - ◆ IC 卡在响应该 GENERATE AC 命令返回的数据元的标签、长度和值，根据它们返回的顺序且不包括签名动态应用数据。

32 字节的哈希运算结果称作交易数据哈希值。
——IC 卡使用 IC 卡私钥对表 12 中的数据计算 SM2 签名，形成签名动态应用数据，格式如表 17 所示。

表12 需签名的动态应用数据（待签名数据）

字段名	长度	描述	格式
签名的数据格式	1	十六进制，值为‘15’	b
IC 卡动态数据长度	1	标识 IC 卡动态数据的字节长度 L_{DO}	b
IC 卡动态数据	L_{DO}	由 IC 卡生成和/或存储在 IC 卡上的动态数据	–
不可预知数	4	由终端生成的不可预知数	b

IC卡动态数据的最左边的32-38个字节由表13中指定的数据连接而成。

表13 IC 卡动态数据的内容

长度	值	格式
1	IC 卡动态数字长度	b
2-8	IC 卡动态数字	b
1	密文信息数据	b
8	TC 或 ARQC	b
32	交易数据哈希值	b

IC卡动态数字的定义见Q/CUP 045.4。

IC卡对生成应用密文（GENERATE AC）命令的响应应按照Q/CUP 045.2中定义的格式2（带有标签‘77’的结构数据对象）编码，且应包含表14中指定的三个必须数据对象（在响应中按TLV编码），或可选包含发卡行应用数据。

表14 在 CDA 中 GENERATE AC 命令返回的数据对象

标签	长度	值	存在
‘9F27’	1	密文信息数据	必须
‘9F36’	2	应用交易计数器	必须
‘9F4B’	$N_{IC}+L_{DO}+6$	SM2 签名的动态应用数据, 在表 12 后附上 SM2 签名即得	必须
‘9F10’	变长, 最长 32	发卡行应用数据	可选

- c) 如果IC卡以AAC作为响应, 那么IC卡的响应应按照Q/CUP 045.2中定义的格式1或格式2编码, 且应包含表15中指定的三个必须数据对象, 可选包含发卡行应用数据。

表15 生成 AAC 时 GENERATE AC 命令返回的数据对象

标签	长度	值	存在
‘9F27’	1	密文信息数据	必须
‘9F36’	2	应用交易计数器	必须
‘9F26’	8	应用认证密文	必须
‘9F10’	变长, 最长 32	发卡行应用数据	可选

如果存在发卡行应用数据 (标签 ‘9F10’), 应按照表16所示的格式编码。

表16 发卡行应用数据

标签	长度	值	存在
	1	长度指示符	必须
	1	分散密钥索引	必须
	1	密文版本号	必须
	4	卡片验证结果 (CVR)	必须
	1	算法标识	必须
	变长	发卡行自定义数据	可选

分散密钥索引指示IC卡产生应用密文所使用的密钥, 密文版本号指示了应用密文的计算方式, 5.2.1条描述了生成应用密文的方法。算法标识的取值, 见附录A.3。

5.1.2.5.2 动态签名的验证

假定终端已成功按上面讲述的过程取回了IC卡公钥。

IC卡采用SM2签名动态应用数据, 终端获取的签名动态应用数据的格式如表17所示, 包括被签名的明文数据及数字签名。终端使用IC卡的公钥验证动态应用数据的签名。

表17 SM2 签名的动态应用数据

字段名	长度	描述	格式
签名的数据格式	1	十六进制, 值为 ‘15’	b
IC 卡动态数据长度	1	标识 IC 卡动态数据的字节长度 L_{DO}	b
IC 卡动态数据	L_{DO}	由 IC 卡生成和/或存储在 IC 卡上的动态数据	-
数字签名	N_{IC}	IC 卡对表 12 中数据计算的 SM2 签名 $r s$	b

SM2验证步骤如下:

- 获取并解析如表17所示的经过IC卡签名的动态数据。如果失败, 那么复合动态数据认证/应用密文生成失败。
- 检查签名的数据格式的值。如果不是“15”, 那么复合动态数据认证/应用密文生成失败。
- 从IC卡动态数据中取得表13中指定的数据。

- d) 检查从IC卡动态数据中取得的密文信息数据是否等于从产生应用密文（GENERATE AC）命令的响应中获得的密文信息数据。如果不等，那么复合动态数据认证/应用密文生成失败。
- e) 准备表17中的前3个数据元（即从签名数据格式直到IC卡动态数据）及不可预知数，即表12数据。
- f) 将下列数据元从左到右连接：
 - 在第一个 GENERATE AC 命令情形下：
 - 由 PDOL 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在 GP0 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - 由 CDOL1 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在第一个 GENERATE AC 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - IC 卡在响应该 GENERATE AC 命令返回的数据元的标签、长度和值，根据它们返回的顺序且不包括签名动态应用数据。
 - 在第二个 GENERATE AC 命令情形下：
 - 由 PDOL 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在 GP0 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - 由 CDOL1 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在第一个 GENERATE AC 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - 由 CDOL2 中指明，并按在其中出现的顺序，由终端在第二个 GENERATE AC 命令中发送给 IC 卡的数据元的值。
 - IC 卡在响应该 GENERATE AC 命令返回的数据元的标签、长度和值，根据它们返回的顺序且不包括签名动态应用数据。
- i) 使用SM3算法应用到上一步的连接结果从而得到交易数据哈希值。
- j) 把上一步计算得到的交易数据哈希值和步骤3中从IC卡动态数据中取得的交易数据哈希值相比较。如果它们不一样，那么复合动态数据认证/应用密文生成（CDA）失败。
- k) 使用IC卡公钥和相应的算法并将5.4.2.3条中指定的验证方法对表17的数字签名进行验证。如果验证签名失败，那么复合动态数据认证/应用密文生成失败。

如果以上所有的步骤都成功，那么复合动态数据认证/应用密文生成（CDA）成功。终端应将表13中的IC卡动态数据中所包含的IC卡动态数字存放在标签“9F4C”中，将表13中的ARQC值或TC值存放在标签“9F26”中。

5.2 应用密文和发卡行认证

5.2.1 应用密文产生

5.2.1.1 数据源选择

见Q/CUP 045.4。

5.2.1.2 应用密文算法

以一个唯一的16字节IC卡应用密文（AC）子密钥 MK_{AC} ，和5.2.1.1条描述的数据源作为输入，按以下两步计算8字节的应用密文：

- a) 以IC卡应用密文（AC）子密钥 MK_{AC} 和两字节的IC卡应用交易计数器作为输入，使用5.4.1.3条描述的算法，生成16字节的应用密文过程密钥 SK_{AC} 。
- b) 使用上一步生成的16字节应用密文过程密钥 SK_{AC} 和“经选择的数据”作为输入，按照5.4.1.2条中指明的MAC算法计算得到应用密文（TC、ARQC或AAC）。

详细密文生成的步骤如下：

步骤1：终端将CDOL中指定的终端数据通过生成应用密文命令传送给卡片。如果CDOL中有要交易证书（TC）哈希结果，终端要将此数据放到命令数据域中。

步骤2：根据卡片风险管理的结果，卡片决定返回的密文类型为TC、AAC或ARQC。生成密文的数据

块：

- 交易证书（TC）哈希结果（如果存在）；
- 生成应用密文命令中送进卡片的数据。不包括 TC 哈希结果；
- 卡片内部数据。

步骤 3：按照 5.4.1.2 条的“填充并分块”中描述的方法对数据进行填充与分块。

步骤 4：如图 1，使用过程密钥用对称密钥算法生成应用密文（过程密钥是由 IC 卡应用密文（AC）子密钥 MK_{AC} 分散生成，具体生成方法见 5.4.1.3 条）。

步骤 5：取上一步计算结果的左边 8 字节，得到 8 字节的密文。

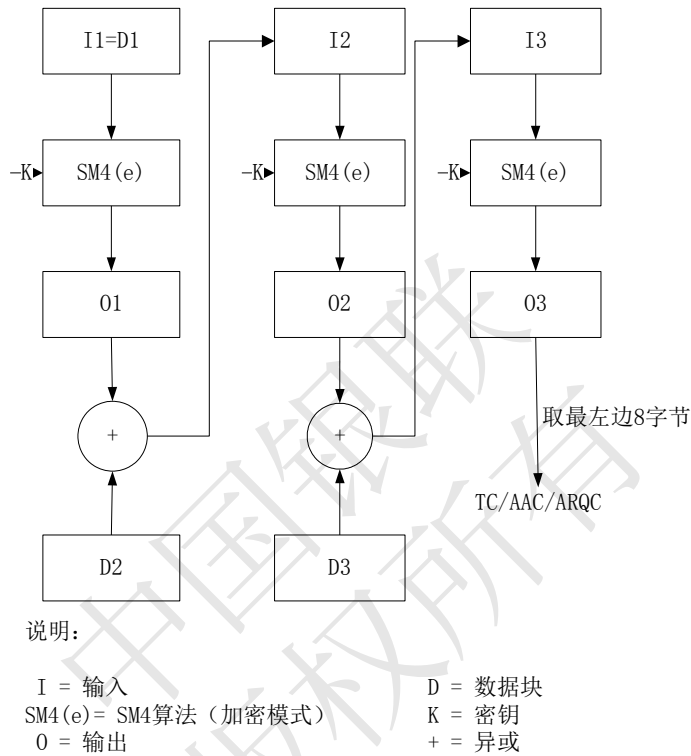


图1 TC/AAC/ARQC 的生成算法

5.2.2 发卡行认证

生成 8 字节的授权响应密文 ARPC 的方法是将 16 字节的应用密文过程密钥 SK_{AC} （见 5.4.1.2 条）按照 5.5.1 条中指明的对称加密算法对 5.4.1.2 条生成的 8 字节长的 ARQC 和 2 字节的授权响应码 ARC 进行加密，加密步骤如下：

- a) 在 2 字节的 ARC 的后面补上 6 个 ‘00’ 字节来获得一个 8 字节的数
 $X := (ARC || '00' || '00' || '00' || '00' || '00' || '00')$ 。
 - b) 计算 $Y := ARQC \oplus X$ 。
 - c) 计算 ARPC：
将 Y 左对齐后面补 8 个字节 00 形成 D；
 $D := Y || '00' || '00' || '00' || '00' || '00' || '00' || '00'$
基于 16 字节分组加密算法获得 16 字节 ARPC0；
 $ARPC0 := SM4(SK_{AC})[D]$ ；
取 ARPC0 的左边 8 字节得到 ARPC。
- 图2是 ARPC 的生成方法。

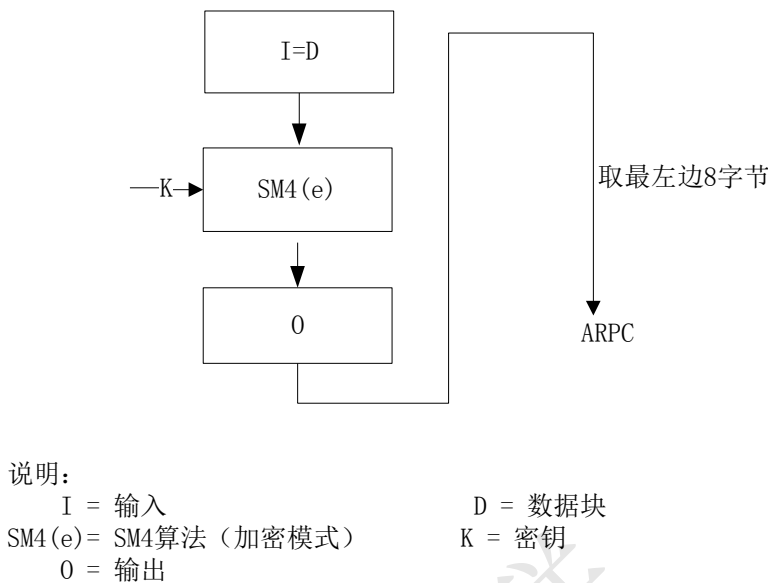


图2 生成 ARPC 的算法

5.3 安全报文

5.3.1 报文完整性及其验证

5.3.1.1 MAC 过程密钥产生

安全报文MAC生成的第一步包括从IC卡的唯一的16字节安全报文鉴别（MAC）子密钥和2字节ATC分散得到一个唯一的16字节安全报文鉴别码（MAC）过程密钥。过程密钥产生方法见5.4.1.3条。

5.3.1.2 MAC 的计算

MAC是通过使用按照5.3.1.1条中描述的方法产生的MAC过程密钥并将5.4.1.2条中描述的机制应用在所要保护的报文上计算得到的。

在本部分中MAC长度为4，在按上面描述的方法计算得到16个字节的結果后，取其中最左面的4字节作为MAC。

5.3.2 报文私密性

5.3.2.1 加密过程密钥产生

安全报文加/解密的第一步包括从IC卡的唯一的16字节安全报文加密子密钥和2字节ATC分散得到一个唯一的16字节加密过程密钥。过程密钥产生方法见5.4.1.3条。

5.3.2.2 加密解密

对明文/加密命令数据域的加/解密是通过使用按照5.3.2.1条中描述的方法产生的加密过程密钥并应用8.1.1条中描述的机制进行的。

5.3.3 PIN 修改/解锁命令数据计算方式

5.3.3.1 使用当前 PIN 修改 PIN 值

如果命令中的 P2 参数等于“01”，命令数据域包括 PIN 加密数据和 MAC，PIN 加密数据的产生过程按照下列步骤进行：

- a) 发卡行确定用来给数据进行加密的安全报文加密主密钥，并分散生成卡片的安全报文加密子密钥：ENC UDK；
- b) 生成过程密钥 Ks；
- c) 生成 8 字节 PIN 数据块 D3：
 - 1) 生成第一个 8 字节数据块 D1：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
------	------	------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0	0	0	ENC UDK 的 5~8 字节							
---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--

2) 生成第二个 8 字节数据块 D2:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5		字节 6		字节 7		字节 8	
0	N	P	P	P	P	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	F	F

N: 新 PIN 的数字个数 (16 进制)

P: 新 PIN 值, 长度 4~12 个数字 (2~6 字节)

3) D1 和 D2 执行异或得到 D3

d) 使用当前 PIN 生成 8 字节数据块 D4:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5		字节 6		字节 7		字节 8	
P	P	P	P	P/0	P/0	P/0	P/0	P/0	P/0	P/0	P/0	0	0	0	0

e) 将数据块 D3 和 D4 执行异或得到 D。

f) 用 K_s 对 D 进行加密 (加密方法见本部分第 5.4.1.1 条), 得到 PIN 加密数据。

5.3.3.2 不使用当前 PIN 修改 PIN 值

如果命令中的 P2 参数等于 “02”, 命令数据域包括 PIN 加密数据和 MAC, PIN 加密数据的产生过程按照下列步骤进行:

a) 发卡行确定用来给数据进行加密的安全报文加密主密钥, 并分散生成卡片的安全报文加密子密钥: ENC UDK。

b) 生成过程密钥 K_s

c) 生成 8 字节 PIN 数据块 D:

1) 生成一个 8 字节数据块 D1:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5	字节 6		字节 7		字节 8	
0	0	0	0	0	0	0	0	ENC UDK 的 5~8 字节						

2) 生成第二个 8 字节数据块 D2:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5		字节 6		字节 7		字节 8	
0	N	P	P	P	P	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	F	F

N: 新 PIN 的数字个数 (16 进制)

P: 新 PIN 值, 长度 4~12 个数字 (2~6 字节)

3) D1 和 D2 执行异或得到 D。

d) 用 K_s 对 D 进行加密 (加密方法见本部分第 5.4.1.1 条), 得到 PIN 加密数据。

5.4 安全机制

5.4.1 对称加密机制

5.4.1.1 加密解密

对数据的加密采用 16 字节分组加密算法, 可以是电子密码本 (ECB) 模式或密码块链接 (CBC) 模式。Q/CUP 045 选用 ECB 模式作为加密解密模式。

用加密过程密钥 K_s 对任意长度的报文 MSG 加密的步骤如下:

a) 填充并分块

- 如果报文 MSG 的长度不是分组长度的整数倍, 在 MSG 的右端加上 1 个 ‘80’ 字节, 然后再在右端加上最少的 ‘00’ 字节, 使得结果报文的长度 MSG: =(MSG || ‘80’ || ‘00’ || ‘00’ || … || ‘00’) 是分组长度的整数倍。
- 如果报文 MSG 的长度是分组长度的整数倍, 不对数据作填充。

被加密数据首先要被格式化为以下形式的数据块:

- 明文数据的长度，不包括填充字符；
- 明文数据；
- 填充字符（按上述填充方式）。

然后 MSG 被拆分为 16 字节的块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 。

b) 密文计算

1) ECB 模式

用加密过程密钥 K_s ，以 ECB 模式的分组加密算法将块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 加密为 16 字节的块 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ ，因此当 $i = 1, 2, \dots, k$ 时分别计算： $Y_i := \text{ALG}(K_s)[X_i]$ 。

2) CBC 模式

用加密过程密钥 K_s 以 CBC 模式的分组加密算法将块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 加密为 16 字节的块 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ ，因此当 $i = 1, 2, \dots, k$ 时分别计算： $Y_i := \text{ALG}(K_s)[X_i \oplus Y_{i-1}]$
 Y_0 的初始值为：

$Y_0 := (\text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'})$

记为： $Y := (Y_1 \parallel Y_2 \parallel \dots \parallel Y_k) = \text{ENC}(K_s)[\text{MSG}]$ 。

解密过程如下：

a) ECB 模式

当 $i = 1, 2, \dots, k$ 时，分别计算： $X_i := \text{ALG}_{-1}(K_s)[Y_i]$ 。

b) CBC 模式

当 $i = 1, 2, \dots, k$ 时，分别计算： $X_i := \text{ALG}_{-1}(K_s)[Y_i] \oplus Y_{i-1}$ 。

Y_0 的初始值为：

$Y_0 := (\text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'})$

为了得到原来的报文 MSG，将块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 连接起来，如果使用了填充，从最后一块 X_k 中删除尾部的 $(\text{'80'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \dots \parallel \text{'00'})$ ，记为： $\text{MSG} = \text{DEC}(K_s)[Y]$ 。

5.4.1.2 报文鉴别码

采用 CBC 模式的 16 字节分组加密算法以及 MAC 过程密钥 K_s 对任意长度的报文 MSG 计算一个 S 字节的 MAC ($4 \leq S \leq 8$) 值 S 的步骤如下。

a) 填充并分块

依据 GB/T 16649.4 对报文 MSG 进行填充，因此在 MSG 的右端强制加上 1 个 '80' 字节，然后再在右端加上最少的 '00' 字节，使得结果报文的长度 $\text{MSG} := (\text{MSG} \parallel \text{'80'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \dots \parallel \text{'00'})$ 是 16 字节的整数倍。

然后 MSG 被拆分为 16 字节的块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 。

b) MAC 过程密钥

MAC 过程密钥 K_s 长度为 16 字节。

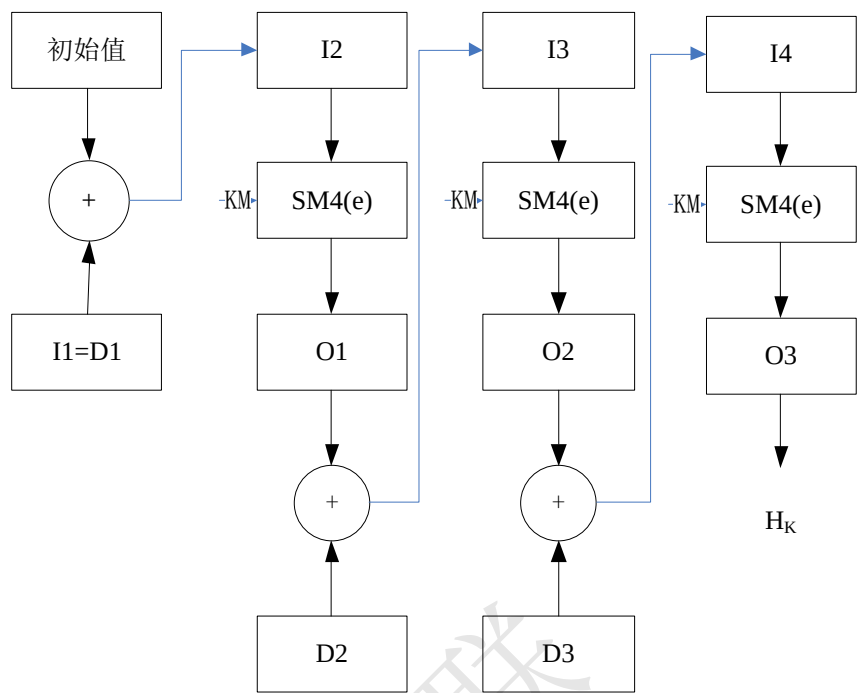
c) 密文计算

用 MAC 过程密钥以 CBC 模式的分组加密处理 16 字节块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ ：

$H_i := \text{ALG}(K)[X_i \oplus H_{i-1}]$ ，这里 $i = 1, 2, \dots, k$ 。

H_0 的初始值 $H_0 := (\text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'})$ 。

使用 SM4 算法计算 H_k 的算法如图 3 所示。



说明：

I = 输入
SM4(e) = SM4算法（加密模式）
O = 输出
D = X = 数据块
KM = MAC过程密钥
+ = 异或

图3 使用 SM4 算法计算 H_K 的算法

最终密文生成分以下两种情况：

- a) 在报文完整性及验证时，取 H_K 的前 4 字节作为 MAC 值。
- b) 计算应用密文（TC、ARQC 或 AAC）时，取 H_K 的左边 8 字节作为应用密文。

5.4.1.3 过程密钥产生

MAC 和数据加密过程密钥的产生如下所述：

- 第一步：卡片/发卡行决定是使用 MAC 密钥还是数据加密密钥来进行所选择的算法处理。
- 第二步：将当前的 ATC 在其左边用十六进制数字 ‘0’ 填充到 8 个字节记为数据源 A，将当前的 ATC 异或十六进制值 FFFF 后在其左边用十六进制数字 ‘0’ 填充到 8 个字节记为数据源 B，将数据源 A 和数据源 B 串连，用选定的密钥对该数据作如图 4 所示的运算产生过程密钥。

$Z := \text{SM4}(\text{Key}) [\text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{ATC} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel \text{'00'} \parallel (\text{ATC} \oplus \text{'FFFF'})]$

过程密钥产生流程如图 4 所示。

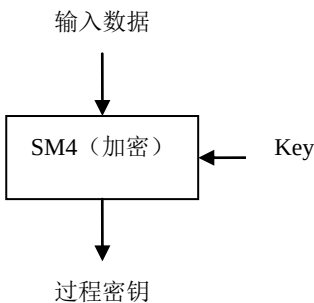


图4 过程密钥产生流程

5.4.1.4 子密钥分散

本节指定了一种利用一个16字节的发卡行主密钥IMK分散得出用于密文生成、发卡行认证和安全报文

文的IC卡子密钥的方法。这一方式以主账号（PAN）和主账号序列号（如果主账号序列号不存在，则用一个字节‘00’代替）的最右16个数字及其衍生数据作为输入数据，以及16字节的发卡行主密钥IMK作为密钥，生成16字节的IC卡子密钥MK作为输出：

- a) 将主账号和主账号序列号连接生成数据块X，如果X的长度小于16个数字，X右对齐，在最左端填充十六进制的‘0’以获得8字节的Y。如果X的长度至少有16个数字，那么Y由X的最右边的16个数字组成。
- b) 计算：
 $Z := SM4(IMK)[Y || (Y(‘FF’ || ‘FF’ || ‘FF’ || ‘FF’ || ‘FF’ || ‘FF’ || ‘FF’ || ‘FF’))]$ ，16字节的IC卡子密钥 MK就等于Z。

IC卡子密钥分散流程图见5。

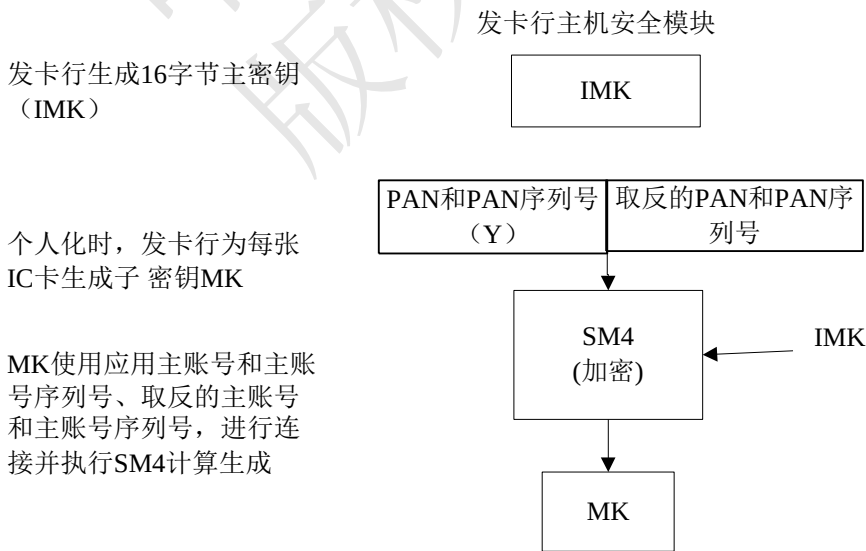


图5 子密钥分散

5.4.2 非对称密码机制

5.4.2.1 本部分使用 GM/T 0003 的椭圆曲线算法进行数字签名算法

SM2签名方案使用下面三种函数：

——一个依赖于私钥 S_k 的签名函数 $Sign(S_k)[M]$ ，该函数输出两个相同长度的数字 r 和 s ；

——一个依赖于公钥 P_k 的验证函数 $\text{Verify}(P_k)[M, \text{Sign}(S_k)[M]]$ ，该函数输出 True 或 False，表示验证正确或失败；

——一个哈希算法 $\text{SM3}[\]$ ，将任意长度的报文映射为一个 32 字节的哈希值。

5.4.2.2 数字签名产生

对任意长度的数据组成的报文MSG计算签名S的过程如下：

- a) 计算 $Z_A = \text{SM3}[\text{ENTL}_A \parallel \text{ID}_A \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A]$ 。其中 ID_A 固定设置为16字节定长的十六进制数据0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38; ENTL_A 值为两个字节数据0x00, 0x80;
- b) 计算报文MSG的32字节的HASH值 $h := \text{SM3}[Z_A \parallel \text{MSG}]$;
- c) 计算 $\text{Sign}(S_k)[h]$ ，得到两个数字r和s;
- d) 数字签名S被定义为 $S := r \parallel s$ ，即数字签名S由数字r和s串联而成。

5.4.2.3 数字签名验证

对任意长数据组成的报文MSG验证签名S的过程如下：

- a) 计算 $Z_A = \text{SM3}[\text{ENTL}_A \parallel \text{ID}_A \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A]$ 。其中 ID_A 固定设置为16字节定长的十六进制数据0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38; ENTL_A 值为两个字节数据0x00, 0x80;
- b) 计算报文MSG的32字节的HASH值 $h := \text{SM3}[Z_A \parallel \text{MSG}]$;
- c) $\text{Verify}(P_k)[h, S]$ ，若函数输出True表示验证正确，若输出False，表示验证失败。

5.5 认可的算法

5.5.1 对称加密算法

本部分使用的对称加密算法为 SM4 算法, 算法定义见 GM/T 0002。

5.5.2 非对称算法

本部分使用的非对称算法为SM2算法，算法定义见GM/T 0003。

5.5.3 哈希算法

本部分使用的哈希算法为SM3算法，算法定义见GM/T 0004。

6 算法选择与交易流程

本章规定了支持SM算法的IC卡在进行交易时的算法选择方案。

6.1 新增数据元

新增数据元的定义见表18。

表18 新增数据元

数据元名称	标签	长度	格式
SM算法支持指示器	DF69	1	b

6.2 SM 算法应用方案

UICS 支持两种类型的金融 IC 卡：现有卡片仅支持 RSA/SHA-1/3DES 算法；双算法卡同时支持 SM2/SM3/SM4 与 RSA/SHA-1/SM4 两套算法。本指南仅对双算法卡方案的技术要求进行规定。

如采用双算法卡方案，在卡片个人化阶段，在卡内写入支持 RSA 算法和 SM2 算法两种算法所需的相关数据元。卡片个人化完成之后，卡片交易时应通过和终端之间的交互确定使用的算法。技术要求主要包括如下：

UICS 支持两种类型的终端：现有终端仅支持 RSA/SHA-1 算法；以及本指南所述的双算法终端。双算法终端应同时支持 RSA/SHA-1 及 SM2/SM3 两套算法环境，并使用 SM 算法支持指示器进行算法选择。

卡片个人化阶段：

双算法卡在卡片个人化数据包括了 RSA 算法所需的所有数据元，同时包括了 SM2 算法所需的所有数据元。

两种算法数据元及在卡内的存储及芯片系统的访问相关要求，本部分不做具体要求。

卡片应用流程：

见 6.3、6.4 和 6.5。

应用执行情况：

不同类型终端和卡片在标准借记/贷记应用的脱机数据认证算法执行情况如表 19 所示。

表19 标准借记/贷记应用和基于借记/贷记应用的小额支付的执行情况

	仅支持 RSA/SHA-1/3DES 算法的卡片	双算法卡
仅支持 RSA/SHA-1 算法的终端	RSA/SHA-1 算法流程	RSA/SHA-1 算法流程
支持双算法的终端	RSA/SHA-1 算法流程	SM 算法流程

不同类型终端和卡片在 qUICS 应用的脱机数据认证算法执行情况如表 20 所示。

表20 qUICS 应用的执行情况

	仅支持 RSA/SHA-1/3DES 算法的卡片	双算法卡
仅支持 RSA/SHA-1 算法的终端	RSA/SHA-1 算法流程	RSA/SHA-1 算法流程
支持双算法的终端	RSA/SHA-1 算法流程	SM 算法流程

双算法卡的应用密文产生、发卡行认证及安全报文等使用的对称密码类型与终端支持的算法类型无关，应使用 SM4 算法。

6.3 借记贷记应用流程

6.3.1 流程概述

借记贷记应用流程如图 6 所示，具体步骤如下：

- 首先卡片在接收终端应用选择命令后，返回的PDOL数据列表中应包括SM算法支持指示器（见 6.1）；具体流程详见6.3.2节；
- 终端根据系统算法支持情况，设置SM算法支持指示器标签，发送GP0指令至卡片；
- 双算法卡片根据GP0的指令参数，确定卡片的算法环境和数据（单SM算法卡不判断算法环境，直接返回相关数据），详见6.3.3节。终端根据卡片返回的AIP和AFL进行应用数据读取、脱机数据认证等其他处理流程；
- 脱机数据认证过程中，终端根据公钥索引检查算法类型；
- 当终端请求Generate AC命令时，卡片返回的相应报文中，包含ARQC、发卡行自定义数据，以及其他数据。在发卡行自定义数据中包含对称加密、解密使用的算法；
- 终端收到数据之后，放入联机报文的55域，发送到发卡行进行联机认证；
- 发卡行收到数据之后，解析获得发卡行自定义数据，并根据算法标识字段指定的算法，进行数据加密、解密运算，验证ARQC和产生ARPC。

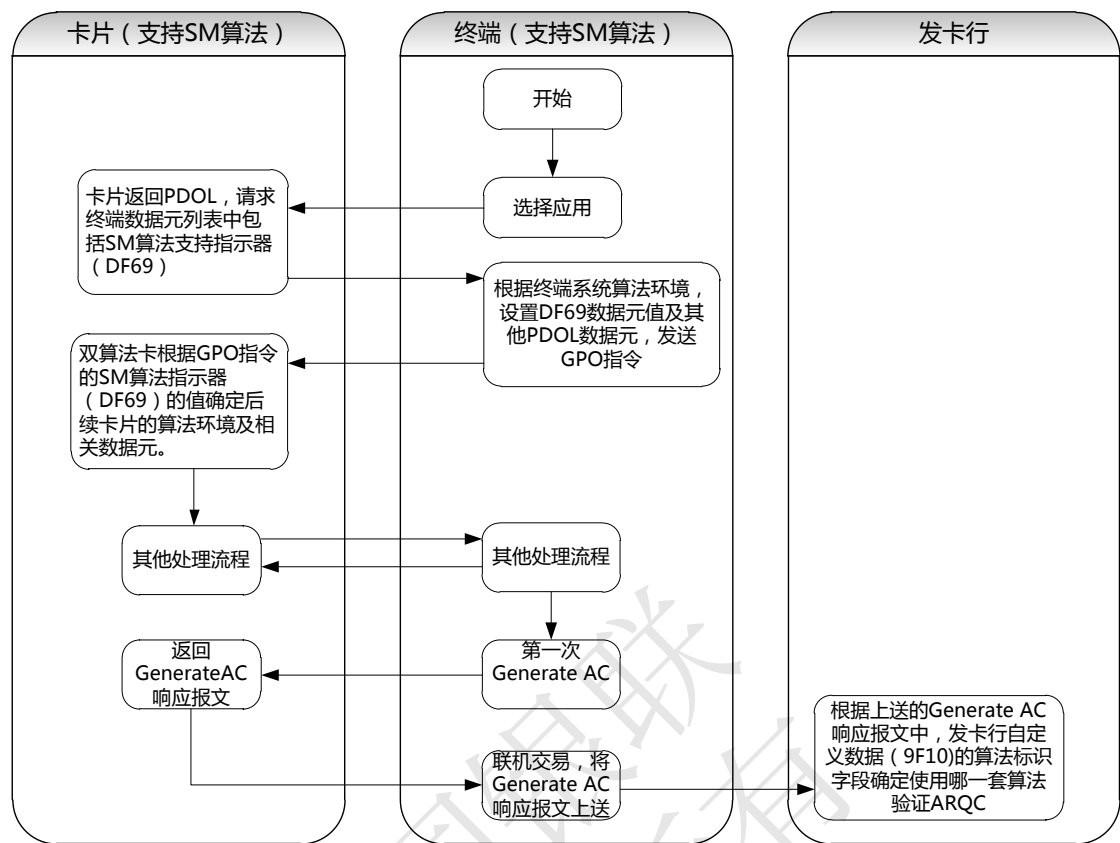


图6 SM 算法应用于借贷记应用的流程

6.3.2 应用选择

终端发送SELECT命令选择应用，卡片返回文件控制信息（FCI），如果卡片支持SM算法，则其中应包括PDOL，PDOL中应含有SM算法支持指示器（DF69）。

6.3.3 应用初始化

如果终端支持SM算法，终端将在GET PROCESSING OPTIONS命令中提供SM算法支持指示器（DF69设置为“1”）。双算法卡处理流程如下：

- 根据GPO指令的SM算法指示器（DF69）的值标识本次交易脱机数据认证环节走SM算法流程，确定后续卡片的算法环境及相关数据元；应用密文、发卡行认证及安全报文等环节应使用SM4算法；
- 返回GET PROCESSING OPTIONS响应数据为SM算法的AFL。AFL指明了SM算法相关的特定数据，包括SM2算法的公钥参数及证书的位置。

如果终端不支持SM算法，即SM算法指示标签（DF69）无法被终端识别，终端将在GET PROCESSING OPTIONS命令中提供一个指定长度的数据元，并将其数值部分设置为16进制的0。双算法卡处理流程如下：

- 根据GPO指令的SM算法指示器（DF69）的值标识本次交易脱机数据认证环节默认走RSA/SHA-1算法流程，确定后续卡片的算法环境及相关数据元；应用密文、发卡行认证及安全报文等环节应使用SM4算法；
- 返回GET PROCESSING OPTIONS响应数据为RSA/SHA-1算法的AFL。AFL指明了RSA/SHA-1算法相关的特定数据，包括RSA算法的公钥参数及证书的位置。

6.3.4 后续流程

见Q/CUP 045.1的定义。

6.4 基于借贷记应用的小额支付流程

SM算法应用于基于借记/贷记应用的小额支付流程如图7所示：

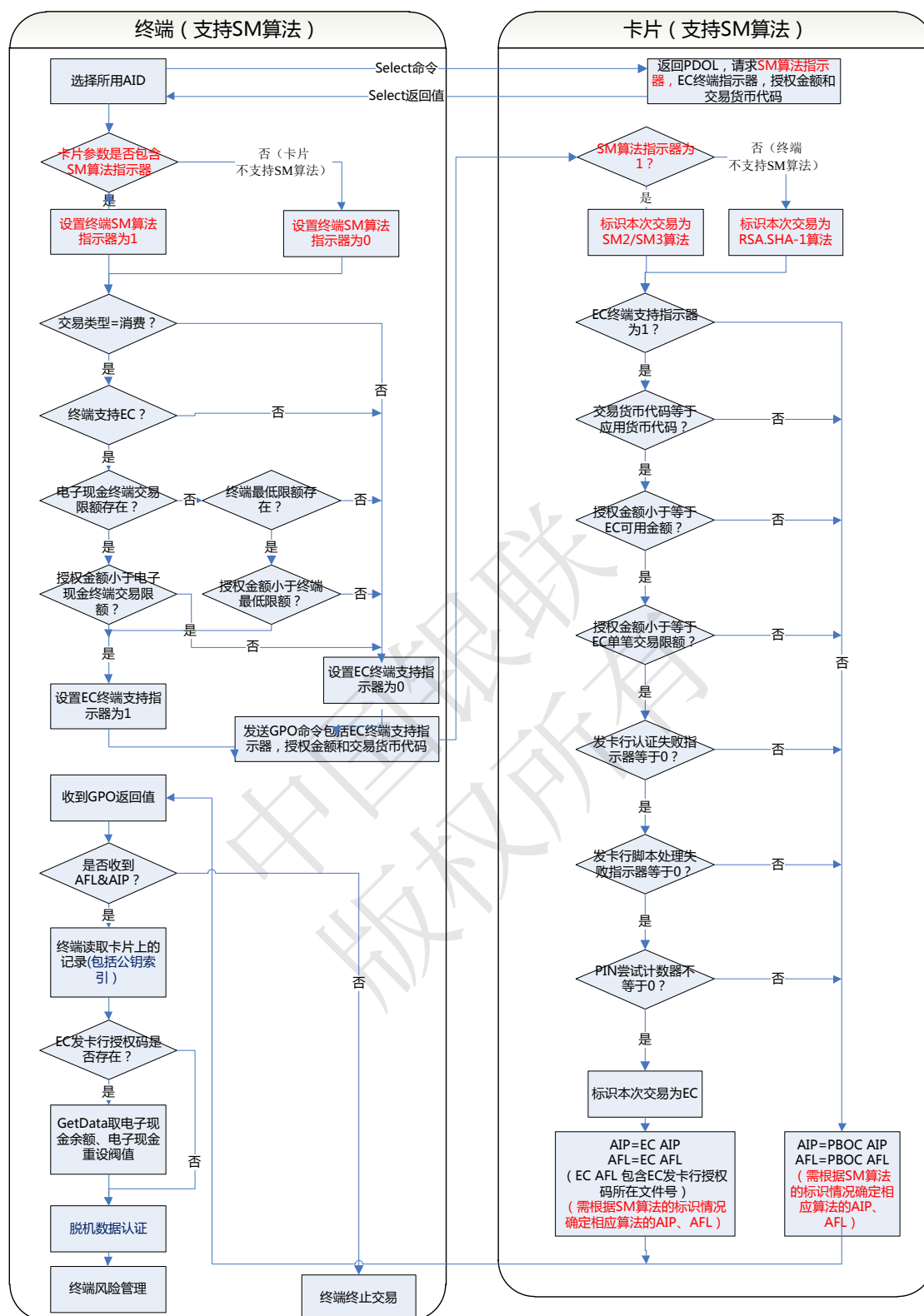


图7 SM 算法应用于基于借记/贷记应用的小额支付流程

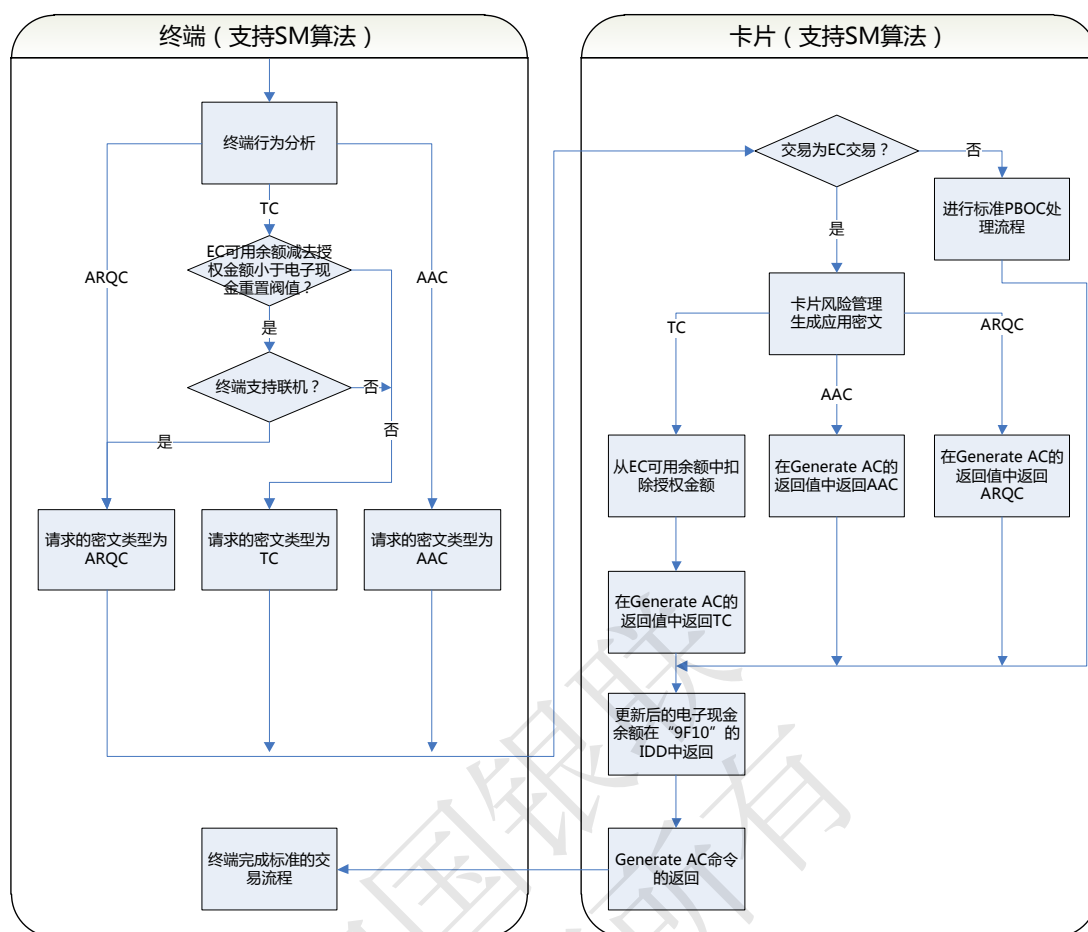


图 7(续) SM 算法应用基于借记/贷记应用的小额支付流程 (续)

使用SM算法的小额支付流程与使用RSA/SHA-1/3DES算法的小额支付流程基本一致。主要区别在基于借记/贷记应用的小额支付流程中需要终端和卡片增加算法选择的步骤,这与SM算法应用标准借记/贷记相同,详见6.3.2和6.3.3条。脱机数据认证过程中,终端根据公钥索引检查算法类型;根据公钥证书中的“发卡行公钥算法标识”字段,再次检查算法类型。双算法卡的应用密文等环节应使用SM4算法;双算法卡小额支付圈存日志的MAC计算应使用SM4算法。有关小额支付圈存日志的内容详见Q/CUP045.2第17.1.7节。

6.5 qUICS 应用流程

使用SM算法的qUICS流程与使用RSA/SHA-1/3DES算法的qUICS流程基本一致。主要区别在基于qUICS支付流程中需要终端和卡片增加算法选择的步骤,并且卡片在收到GP0指令以后,需要根据终端发送的DF69进行判定,以确定交易使用的算法类型。

如果终端和卡片均支持并选择了SM算法进行交易处理,那么卡片需要返回SM2算法对应的AFL等数据给终端。不论终端采用何种算法,双算法卡片返回应采用SM4算法计算的应用密文及相应的算法标识(‘9F10’第8字节)。

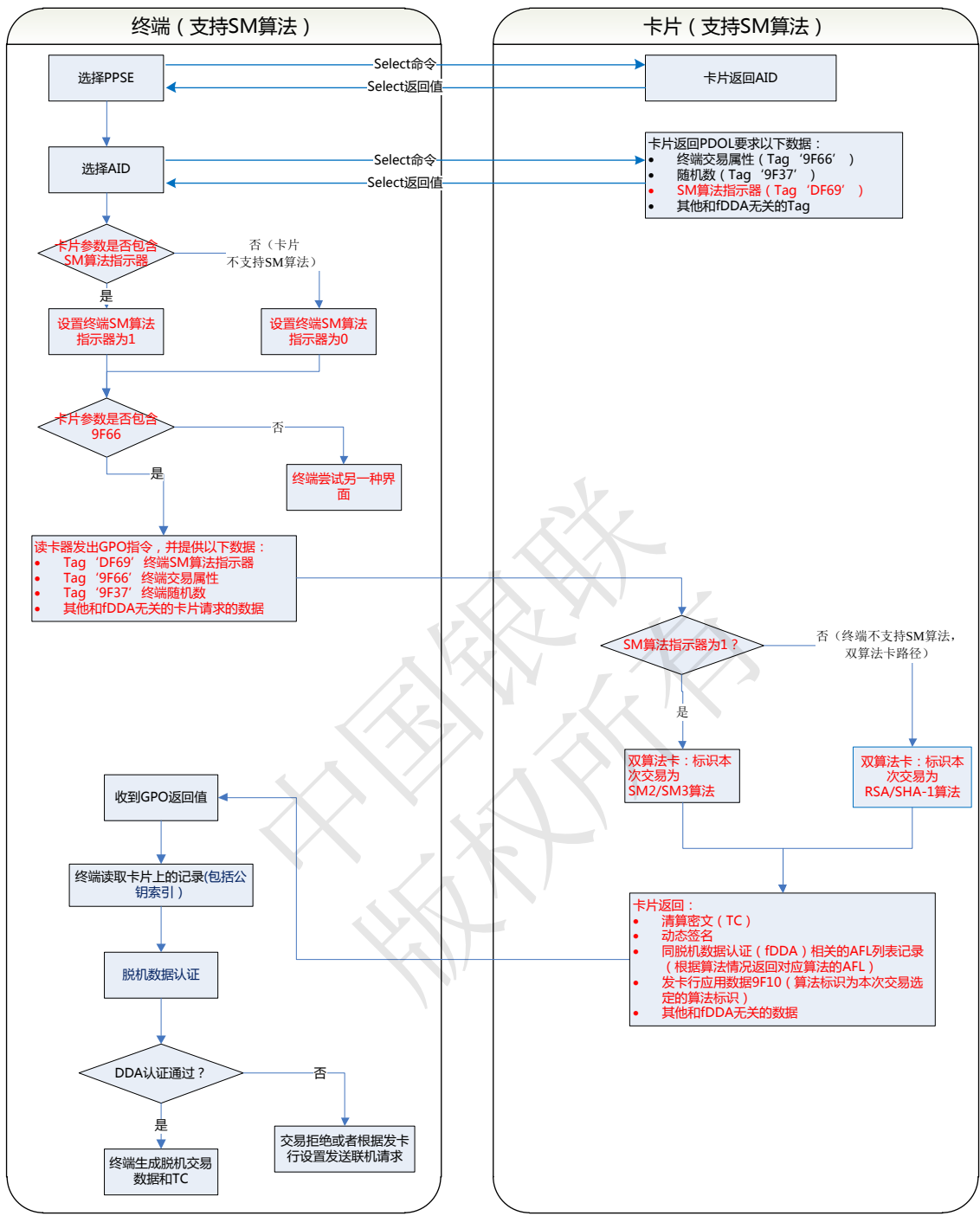


图8 SM 算法应用于 qUICS 流程

7 根 CA 公钥认证要求

7.1 根 CA 的 SM2 密钥对

根CA主要用于签发发卡机构证书，因此其签名密钥对由支持SM2密码算法的硬件加密机产生。该加密机必须通过国家密码管理局的检测。

7.1.1 根 CA 的 SM2 私钥

SM2私钥是一个大于等于1并且小于 $n-1$ （ n 为SM2算法的阶，其值参见《GM/T 0003 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第5部分：参数定义》的 n 值）的整数，简记为 k ，长度为256位。

7.1.2 根 CA 的 SM2 公钥

SM2公钥是SM2曲线上的一个点，由横坐标和纵坐标两个分量来表示，记为 (x,y) ，简记为 Q ，长度为512位，64字节。

7.2 根 CA 公钥文件

根CA公钥证书以根CA公钥文件形式进行传递。

7.2.1 根 CA 公钥文件命名

根CA公钥文件名格式为：01010000.CAA。其中：

- 01010000 标识银联借记/贷记服务；
 - C 标识中国银联；
 - AA 为根 CA 的公钥索引（公钥索引范围参见附录 B），以 0xAA 表示。
- 例如：01010000.C01。

7.2.2 根 CA 公钥文件内容

根CA公钥文件是二进制数据，针对RSA算法的根CA公钥证书文件由2部分组成，一部分为未签名根CA公钥输出扩展，一部分为自签名根CA公钥。其格式和内容参见Q/CUP 046.6.2。针对SM2算法的根CA公钥文件不存在未签名公钥输出扩展，具体格式如表21所示。

表21 SM2 算法根 CA 公钥证书格式

字段名	长度（字节数）	描述	格式
记录头	1	十六进制，值为‘31’	b
服务标识	4	标识一个中国银联借记贷记服务，将相应应用的私有应用标识扩展(PIX)，右补十六进制‘0’构成。 ‘01010000’ = 借、贷记 ‘01010100’ = 借记 ‘01010200’ = 贷记 ‘01010300’ = 准贷记 ‘01010600’ = 储值型电子现金	b
注册的应用提供商标识 (RID)	5	标识银联 RID：为十六进‘A000000333’	b
根 CA 公钥索引	1	唯一标识根 CA 公钥	b
证书失效日期	2	月和年 (MMYY)，在该月最后一日之后证书失效	n 4
根 CA 公钥算法标识	1	标识根 CA 公钥对应的数字签名算法，SM2 算法为‘04’	b
椭圆曲线参数标识	1	用于标识椭圆曲线参数，见表 A.4	b
根 CA 公钥长度	1	标识根 CA 公钥长度	b
根 CA 公钥	N_{CA}	对于 SM2 算法是椭圆曲线上的一个点	b
数字签名	N_{CA}	根 CA 对本表 1 至 9 项（即从记录头到根 CA 公钥）的数据计算的 SM2 签名 $r s$	b

7.2.3 成员机构根 CA 公钥证书验证

成员机构收到根CA公钥文件后，必须对根CA公钥证书（根CA公钥文件）进行验证，RSA算法的根CA公钥证书的验证参见Q/CUP 046.6.2。

SM2算法的根CA公钥证书按照下列要求进行验证。

- 1) 检查根 CA 公钥证书文件字节是否为 $16+2N_{CA}$ （即表 21 所有项长度之和）字节，不符合则拒绝该根 CA 公钥。
- 2) 检查根 CA 公钥证书数据中的记录头，若不是 ‘31’，则拒绝该根 CA 公钥证书。
- 3) 检查根 CA 公钥证书数据中的注册应用提供者标识（RID），若不是 A000000333，则拒绝该根 CA 公钥。
- 4) 检查的根 CA 公钥证书数据中的根 CA 公钥索引，若不符合本标准和或该索引不属于 SM2 公钥索引，则拒绝该根 CA 公钥。
- 5) 检查的根 CA 公钥证书数据中根 CA 公钥失效日期，若失效日期早于当前日期，则拒绝该根 CA 公钥。
- 6) 检查的根 CA 公钥证书数据中根 CA 公钥算法标识，若不是 ‘04’（即 SM2 算法），则拒绝该根 CA 公钥。
- 7) 按照根 CA 公钥证书中“根 CA 公钥算法标识”规定的公钥算法，使用根 CA 公钥证书中的“根 CA 公钥”，对表 21 的数字签名进行验证。如果验证签名输出 False，那么拒绝该根 CA 公钥证书。

若上述验证都通过，则成员机构可以接受所收到的根CA公钥。成员机构可以使用根CA公钥认证处理软件完成上述验证。

7.3 签发发卡机构证书

7.3.1 发卡机构公钥证书申请文件

发卡机构公钥证书申请文件（即发卡机构公钥输入文件）是二进制数据，针对 RSA 算法的发卡机构公钥证书申请文件由两部分组成，一部分为未签名的发卡机构公钥输入扩展，一部分为自签名的发卡机构数据，其格式和内容参见 Q/CUP 046.6.2。针对 SM2 算法的根 CA 公钥文件不存在未签名公钥输入扩展，具体格式如表 22 所示。

表22 发卡机构 SM2 算法发卡机构公钥证书申请文件数据

字段名	长度（字节）	描述	格式
记录头	1	十六进制，值为 ‘32’	b
服务标识	4	标识一个中国银联借记贷记服务，将相应应用的私有应用标识扩展 (PIX)，右补十六进制 ‘0’ 构成。 ‘01010000’ = 借、贷记 ‘01010100’ = 借记 ‘01010200’ = 贷记 ‘01010300’ = 准贷记 ‘01010600’ = 储值型电子现金	b
证书格式	1	十六进制 ‘12’	b
发卡机构标识	4	主帐号（PAN）最左面的 3-8 个数字（不足部分右补十六进制数 ‘F’）	cn 8
证书失效日期	2	月和年（MMYY），在该月最后一天之后证书失效	n 4
记录号	3	发卡机构公钥证书申请记录号	n 6
发卡机构公钥签名算法标识	1	标识发卡机构公钥对应的数字签名算法，SM2 算法为 ‘04’	b
发卡机构公钥加密算法标识	1	标识发卡机构公钥对应的加密算法，暂不使用，取值 ‘00’	b

发卡机构椭圆曲线参数标识	1	用于标识椭圆曲线，见表 A.4	b
发卡机构公钥长度	1	标识发卡机构公钥长度	b
发卡机构公钥	N_I	对于 SM2 算法是椭圆曲线上的一个点	b
数字签名	N_I	发卡机构使用其私钥对本表从记录头依顺序到发卡机构公钥的数据计算的 SM2 签名 $r s$	b

7.3.2 发卡机构公钥证书申请文件的验证

中国银联需对发卡机构公钥证书申请文件进行验证。中国银联按照下列步骤验证发卡机构SM2算法公钥证书申请文件。

- 1) 解析表 22 所示的发卡机构公钥证书数据，检查发卡机构公钥证书申请文件长度是否是 $19 + 2N_I$ 字节，若不是，则中国银联拒绝该公钥证书申请。
- 2) 检查发卡机构公钥算法标识来验证其是否是十六进制 ‘04’（即 SM2 算法）。若不是，则拒绝该公钥证书申请。
- 3) 检查发卡机构公钥参数标识是否为中国银联可接受的参数标识，若不是，则中国银联拒绝该公钥证书申请。
- 4) 检查发卡机构公钥证书申请文件中记录头是否是十六进制 ‘32’，若不是，则中国银联拒绝该公钥证书申请。
- 5) 检查发卡机构公钥证书申请文件中证书格式是否是十六进制 ‘12’，若不是，则中国银联拒绝该公钥证书申请。
- 6) 检查发卡机构公钥证书申请文件中发卡机构标识。中国银联检查发卡机构标识是否是中国银联所接受的，若不是，则中国银联拒绝该公钥证书申请。
- 7) 检查发卡机构公钥证书申请文件中记录号是否是中国银联安排的，若不是，则中国银联拒绝该公钥证书申请。
- 8) 使用发卡机构公钥证书申请文件中的公钥验证数字签名，若验证未通过，则中国银联拒绝接受该公钥证书的申请。

7.3.3 发卡机构公钥证书输出文件

在中国银联按照Q/CUP 046.6.1程序同意发卡机构公钥证书申请并将发卡机构公钥证书申请传递给根CA后，根CA签发该发卡机构公钥证书并产生一个发卡机构公钥证书输出文件。

发卡机构公钥证书输出文件由三部分组成，第一部分是未签名发卡机构公钥输出扩展，第二个部分是根CA对发卡机构公钥证书的签名，第三个部分是根CA公钥单独签名。针对RSA算法的格式和内容参见Q/CUP 046.6.2。针对SM2算法的根CA公钥证书输出文件格式如表23所示。

表23 发卡机构公钥证书输出文件

字段名	长度（字节数）	描述
未签名发卡机构公钥输出扩展	6	见 7.3.3.1 节
签名的发卡机构公钥证书	$N_{CA} + N_I + 14$	见 7.3.3.2 节
根 CA 单独签名	N_{CA}	见 7.3.3.3 节

7.3.3.1 未签名发卡机构公钥输出扩展

未签名发卡机构公钥输出扩展是发卡机构公钥输出文件的第一部分，其格式见表24。该公钥输出扩展提供了该发卡机构公钥证书信息。

表24 未签名发卡机构公钥输出扩展

字段名	长度	描述	格式
-----	----	----	----

字段名	长度	描述	格式
记录头	1	十六进制，值为‘34’	b
服务标识	4	标识一个中国银联借记贷记服务，将相应应用的私有应用标识扩展 (PIX)，右补十六进制‘0’构成。 ‘01010000’ = 借、贷记 ‘01010100’ = 借记 ‘01010200’ = 贷记 ‘01010300’ = 准贷记 ‘01010600’ = 储值型电子现金	b
根 CA 公钥索引	1	根 CA 系统用来签发发卡机构公钥证书的公钥索引	b

7.3.3.2 签名的发卡机构公钥证书

签名的发卡机构公钥证书是发卡机构公钥证书输出文件的第二部分，由根CA利用相应根CA私钥对表25中的发卡机构公钥数据进行签名产生。

表25 根 CA 使用 SM2 算法签名的发卡机构公钥证书数据

字段名	长度	描述	格式
证书格式	1	十六进制，值为‘12’	b
发卡机构标识	4	主账号最左面的 3-8 个数字（在右边补上十六进制数‘F’）	cn 8
证书失效日期	2	MMYY，在此日期后，这张证书无效	n4
证书序列号	3	由根 CA 分配给这张证书的，唯一的二进制数	b
发卡机构公钥签名算法标识	1	标识发卡机构公钥对应的数字签名算法，SM2 算法为‘04’	b
发卡机构公钥加密算法标识	1	标识发卡机构公钥对应的加密算法，暂不使用，取值‘00’	b
发卡机构椭圆曲线参数标识	1	用于标识椭圆曲线参数，见表 A.4	b
发卡机构公钥长度	1	标识发卡机构公钥长度	b
发卡机构公钥	N_i	该字段是椭圆曲线上的一个点	b
数字签名	N_{CA}	根 CA 对本表 1 至 9 项数据计算的 SM2 签名 $r s$	b

根CA对表25中1至9项的数据进行签名，形成了发卡机构公钥证书。

7.3.3.3 根 CA 单独签名

由于未签名发卡机构公钥输出扩展没有经过根CA签名，为保证其文件的数据完整性、信息源可认证性以及与签名的发卡机构公钥证书的有效绑定，在发卡机构公钥证书输出文件中加入了根CA单独签名。根CA单独签名是发卡机构公钥证书输出文件的第三部分，由根CA通过根CA私钥对表24数据进行签名。

发卡机构对根CA单独签名的验证本标准不做强制性要求。

表26 根 CA 单独签名

字段名	长度	描述	字段名
数字签名	N_{CA}	对未签名发卡机构公钥输出扩展（表 24）数据计算 SM2 签名 $r s$	b

7.3.4 SM2 算法发卡机构公钥证书验证

发卡机构在收到中国银联为其颁发的发卡机构公钥证书后必须经过验证才可使用。发卡机构公钥证书是以发卡机构公钥证书输出文件传递的，发卡机构按照下列步骤验证SM2算法发卡机构公钥证书：

- 1) 解析发卡机构公钥输出文件，解析失败，则验证失败。
- 2) 从发卡机构公钥证书输出文件的第一部分数据（未签名发卡机构公钥输出扩展）中解析出记录

头，若不是十六进制‘34’，则验证失败。

- 3) 从发卡机构公钥证书输出文件的第一部分数据中解析出根 CA 公钥索引，判断该索引是否合法，若不合法则验证失败。
- 4) 检查证书格式，若不是十六进制‘12’，则验证失败。
- 5) 检查发卡机构标识（BIN 号）是否匹配，不匹配则验证失败。
- 6) 检查证书失效日期是否晚于当前，早于当天，则验证失败。
- 7) 检查发卡机构公钥签名算法标识，若不是‘04’（SM2 算法），则验证失败。
- 8) 使用根 CA 公钥验证表 25 中的签名。

8 IC 卡个人化数据分组要求

8.1 个人化相关密钥的初始化

KMC 密钥的长度应为 16 字节。

个人化密钥（K_{ENC}、K_{MAC} 和 K_{DEK}）的产生采用 SM4 算法进行。

$K_{ENC} = SM4(KMC) [KEYDATA \text{ 的最右 6 个字节} || 'F0' || '01' || KEYDATA \text{ 的最右 6 个字节} || '0F' || '01']$ 。

$K_{MAC} = SM4(KMC) [KEYDATA \text{ 的最右 6 个字节} || 'F0' || '02' || KEYDATA \text{ 的最右 6 个字节} || '0F' || '02']$ 。

$K_{DEK} = SM4(KMC) [KEYDATA \text{ 的最右 6 个字节} || 'F0' || '03' || KEYDATA \text{ 的最右 6 个字节} || '0F' || '03']$ 。

8.2 国密算法通用个人化分组

本节定义了标准借贷记、快速借贷记路径下应用支持国产密码所需个人化的通用数据分组，普遍适用于标准借贷记与快速借贷记的个人化。其他未在本部分中定义的数据分组参考《中国银联 IC 卡技术规范—辅助规范 第 5 部分：银联 IC 卡个人化指南》（Q/CUP 046.5）。本部分个人化分组可理解为《中国银联 IC 卡技术规范—辅助规范 第 5 部分：银联 IC 卡个人化指南》（Q/CUP 046.5）中的一部分，单独在本规范中列出以方便个人化机构进行数据准备和个人化时参考使用。

8.2.1 DGI 8400：SM4 对称密钥

标签	数据元	长度	加密
-	应用密文 SM4 密钥（UDK）	16	是
-	报文鉴别码 SM4 密钥(MAC UDK)	16	是
-	数据加密 SM4 密钥(ENC UDK)	16	是

注：从可扩展性角度考虑，此分组在后续版本中会调整到 8030。

8.2.2 DGI 9400：SM4 对称密钥校验值

标签	数据元	长度	加密
-	应用密文 SM4 密钥校验值	3	否
-	报文鉴别码 SM4 密钥校验值	3	否
-	数据加密 SM4 密钥校验值	3	否

注：从可扩展性角度考虑，此分组在后续版本中会调整到 9030。

8.2.3 DGI 8501：SM2 私钥

标签	数据元	长度	加密
-	SM2 私钥	32	是

8.2.4 DGI 8502: SM2 公钥

标签	数据元	长度	加密
-	SM2 公钥	64	是

注：卡片可以根据SM2私钥生成相应的公钥则此分组可以不存在。

8.3 标准借贷记个人化分组

8.3.1 DGI 9201: 发卡行应用数据-SM 算法

标签	数据元	长度
9F10	发卡行应用数据	可变

注：9201分组中的算法标识应标识为SM4算法；此分组可选，如不存在此分组，则卡片应参考9200分组，并根据卡片支持情况及当前算法环境调整算法标识、算法版本等。

8.3.2 DGI 9105: GP0 响应数据（标准借贷记路径-SM 算法）

标签	数据元	长度	加密
82	AIP	2	否
94	AFL	可变	否

注：数据记录分组布局 and AFL 的取值可根据国密相关记录分组情况设计，但 AFL 的设计应保证不重复出现相同的数据元。

8.3.3 DGI 9204: GP0 响应数据（小额支付路径-SM 算法）

标签	数据元	长度	加密
82	AIP	2	否
94	AFL	可变	否

注：数据记录分组布局 and AFL 的取值可根据国密相关记录分组情况设计，但 AFL 的设计应保证不重复出现相同的数据元。

8.4 非接快速借贷记个人化数据分组

8.4.1 DGI 9208: GP0 响应数据（qVSDC-SM 算法）

标签	数据元	长度	加密
82	AIP	2	否
94	AFL	可变	否
9F10	发卡行应用数据	可变	

注 1：包含在 9208 分组中发卡行应用数据中的算法标识应标识为 SM4 算法；数据记录分组布局 and AFL 的取值可按照实际情况设计，但 AFL 的设计应保证不重复出现相同的数据元，且需确保 9F74 和 9F69 在最后一记录中返回。

注 2：9208 分组可选，如不存在此分组，则卡片应参考 9207 分组，并根据卡片支持情况及当前算法环境调整发卡行应用数据中的算法标识、算法版本等。

9 IC 卡个人化数据模板要求

本部分描述了对SM系列算法的支持，如发卡行同时选择支持SM算法，则需要对所选择的个人化模板中加入对SM算法相关数据的支持。本章所描述的个人化数据均以支持双算法为前提。

如发卡行选择支持SM算法，则发卡行需要本部分第8章相关个人化的要求，选择合适的数据分组对SM算法相关的密钥、证书等数据进行重复个人化（数据分组不同，数据标签相同）。在不同的应用环境下，卡片应选择不同的数据进行处理和返回。

本章规定了卡片支持SM算法所必须个人化的数据。发卡行在选择个人化模板时，除需按照《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第1部分：借记贷记应用个人化模板》要求的数据进行个人化外，还应在个人化模板中写入对本章所规定的数据的支持。

9.1 标准借贷记数据

9.1.1 卡片数据对象

数据名称	在卡片上的数据格式	Tag	数据长度 (bytes)	值 (十六进制)	描述	模板缺省设置	发卡行通用数据	卡或持卡人特殊数据	数据存储 在文件记录中
CA 公钥索引 (PKI)(SM2 算法)	b	'8F'	1	发卡行模板	在 SDA 或 DDA 过程中，和 RID 一起使用，用来标识 CA 公钥		✓		
发卡行公钥 (PKI)证书 (SM2 算法)	b	'90'	N _{CA} + N _I +14	发卡行模板	CA 认证过的 SM2 算法发卡行公钥。用于脱机数据认证		✓		✓
签名的静态应用数据 (SAD) (SM2 算法)	b	'93'	67	发卡行模板	用发卡行私钥签名的应用数据，在 SDA 过程中由终端验证			✓	✓
IC 卡公钥证书 (SM2 算法)	b	'9F46'	N _{CA} + N _I +20	发卡行模板	发卡行认证过的 IC 卡公钥。			✓	✓
子密钥 (UDK) (SM4 算法)	b	—	16	发卡行模板	由每个发卡行唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。			✓	
子密钥 (ENC Key) (SM4 算法)	b	—	16	发卡行模板	用于发卡行脚本的加密密钥，由每个发卡行唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。				
子密钥 (MAC Key) (SM4 算法)	b	—	16	发卡行模板	用于发卡行脚本的安全报文密钥，由每个发卡行唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。				
发卡行应用数据 (SM4 算法)	b	'9F10'	8	07__ 01 03 00 00 00 04 详见 6.1.2	在一个联机交易中，要传送到发卡行的专有应用数据。		✓		

数据名称	在卡片上的数据格式	Tag	数据长度 (bytes)	值 (十六进制)	描述	模板缺省设置	发卡行通用数据	卡或持卡人特殊数据	数据存储 在文件记录中
处理选项数据对象列表(PDOL)	b	'9F38'	var	在不支持 SM 算法的 PDOL 基础上增加: DF69 01 详见 6.1.3	指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象(标签和长度)。	✓			✓

9.1.2 发卡行应用数据

字节	Bit	十六进制初始值	条件
1	8-1	07 (十六进制)	长度
2	8-1	发卡行模板	分散密钥索引
3	8-1	01 (十六进制)	密文版本号
4-7	8-1	03 00 00 00	卡片验证结果(CVR)
8	8-1	04	算法标识:04-SM4

9.1.3 处理选项数据对象列表(PDOL)

在《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第1部分：借记贷记应用个人化模板》定义的标准借记的PDOL基础上增加SM算法支持指示器：‘DF69 01’十六进制（数据对象的标签和长度）

数据对象名称	Tag(标签)	长度
SM算法支持指示器	DF69	1

9.2 基于借贷记的小额支付数据

9.2.1 卡片数据对象

数据名称	在卡片上的数据格式	Tag	数据长度 (bytes)	值 (十六进制)	描述	模板缺省设置	发卡行通用数据	卡或持卡人特殊数据	数据存储 在文件记录中
------	-----------	-----	-----------------	-------------	----	--------	---------	-----------	----------------

数据名称	在卡片上的数据格式	Tag	数据长度 (bytes)	值 (十六进制)	描述	模板缺省设置	发卡行通用数据	卡或持卡人特殊数据	数据存储 在文件记录中
处理选项数据对象列表(PDOL)	b	'9F38'	var	在不支持 SM 算法的小额支付的 PDOL 基础上增加: DF69 01 详见 6.2.2	指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象(标签和长度)。	✓			✓
发卡行应用数据 (SM 算法)	b	'9F10'	10	07__ 01 03 00 00 00 04 0A 01 详见 6.2.3	在一个联机交易中, 要传送到发卡行的专有应用数据。		✓		

9.2.2 处理选项数据对象列表(PDOL)

在《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第1部分：借记贷记应用个人化模板》定义的基于借贷记小额支付的PDOL基础上增加SM算法支持指示器：‘DF69 01’ 十六进制（数据对象的标签和长度）

数据对象名称	Tag(标签)	长度
SM算法支持指示器	DF69	1

9.2.3 发卡行应用数据

字节	Bit	十六进制初始值	条件
1	8-1	07	长度
2	8-1	发卡行模板	分散密钥索引
3	8-1	01	密文版本号
4-7	8-1	03 00 00 00	卡片验证结果(CVR)
8	8-1	04	算法标识:04-SM4
9	8-1	0A	发卡行自定义数据(IDD)-自定义数据长度 (最长15)
10	8-1	01	IDD ID

9.3 非接快速借贷记数据

9.3.1 卡片数据对象

数据名称	在卡片上的数据格式	Tag	数据长度 (bytes)	值 (十六进制)	描述	模板 缺省 设置	发卡行 通用数 据	卡或持 卡人特 殊数据	数据存储 在文件记 录中
处理选项数据对象列表(PDOL)	b	'9F38'	var	详见 6.3.2	指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象(标签和长度)。	✓			✓
发卡行应用数据 (SM 算法)	b	'9F10'	10	07 __ __ 03 00 00 00 04 0A 01 详见 6.3.3	在一个联机交易中, 要传送到发卡行的专有应用数据。		✓		

9.3.2 处理选项数据对象列表(PDOL)

在《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第1部分：借记贷记应用个人化模板》的非接快速借贷记的PDOL基础上增加：‘DF69 01’十六进制
(数据对象的标签和长度)

数据对象名称	Tag(标签)	长度
SM算法支持指示器	DF69	1

9.3.3 发卡行应用数据

字节	Bit	十六进制初始值	条件
1	8-1	07	长度
2	8-1	发卡行模板	分散密钥索引
3	8-1	发卡行模板	密文版本号
4-7	8-1	03 00 00 00	卡片验证结果(CVR)
8	8-1	04	算法标识:04-SM4
9	8-1	0A	发卡行自定义数据(IDD)-自定义数据长度 (最长15)
10	8-1	01	IDD ID

附 录 A

(规范性附录)

算法标识

A.1 公钥算法标识

表 A.1 列出了本部分使用的公钥签名算法标识。

表 A.1 公钥签名算法标识

公钥签名算法标识	签名算法	对应哈希算法
‘00’	无	无
‘01’	RSA	SHA-1
‘04’	SM2（数字签名算法）	SM3

表 A.2 列出了本部分使用的公钥加密算法标识。

表 A.2 公钥加密算法标识

公钥加密算法标识	加密算法	对应哈希算法
‘00’	无	无
‘01’	RSA	SHA-1
‘04’	SM2（公钥加密算法）	SM3

A.2 哈希算法标识

表 A.3 列出了本部分使用的哈希标识。

表 A.3 哈希算法标识

哈希算法标识	哈希算法
‘01’	SHA-1
‘07’	SM3

A.3 发卡行自定义数据（对称密钥算法标识）

发卡行自定义数据元中有一个 UICS 自定义数据“算法标识”（‘9F10’第8字节）。此数据定义了卡片计算应用密文和安全报文采用的算法。长度为1个字节。其定义见见表 A.4。

表 A.4 对称算法标识

算法	值（16 进制）
3-DES	01
SM4	04

A.4 椭圆曲线标识

表 A.5 列出了椭圆曲线标识。

表 A.5 椭圆曲线标识

算法类型	强度	曲线	公钥长度	曲线标识
------	----	----	------	------

SM2	128 位	SM2 曲线	64 字节	‘11’
-----	-------	--------	-------	------

附 录 B
(规范性附录)
根 CA 索引范围

表 B.1 根 CA 证书索引及算法对应表

金融 IC 卡根 CA 公钥类型（生产型）	公钥索引	对应算法
RSA-1024 位	01	RSA
RSA-1152 位	02	RSA
RSA-1408 位	03	RSA
RSA-1984 位	04	RSA
SM2-256（公钥长度为 512 位）	11	SM2
金融 IC 卡根 CA 公钥类型（测试型）	公钥索引	对应算法
RSA-1024 位	0a	RSA
RSA-1152 位	08	RSA
RSA-1408 位	09	RSA
RSA-1984 位	0b	RSA
SM2-256（公钥长度为 512 位）	18	SM2

参考文献

- [1] EMV支付系统集成电路卡规范：4.3，第1册～第4册
-

中国银联
版权所有